

4.1. Introducción

En Inteligencia Artificial una ontología será una descripción formal explícita de los conceptos de un dominio (**Clases**). Estas clases se describirán a partir de **propiedades** que representarán los atributos y relaciones entre las clases.

Los **atributos** representan la correspondencia entre uno o más tipos de conceptos y otro concepto

$$F : C_1 \times C_2 \times \dots \times C_n \rightarrow C_i$$

Nombre : Persona → String

precio billete : Destino × Fecha × Fecha → Numero

Las **relaciones** se definen como composición de conceptos $R : C_1 \times C_2 \times \dots \times C_n$

Billete : Destino × Fecha × Fecha

Padre_de : Persona × Persona

Adicionalmente, estas propiedades tendrán **restricciones** que delimitan diferentes características que las definen (dominio, rango, cardinalidades...). Las **instancias** serán elementos identificables que constituirán los individuos concretos que representa la ontología, que aparecerán o en el momento del diseño de la ontología, porque son constantes generales que existen en todo problema del dominio, o se crearán instanciando clases y propiedades a la hora de resolver un problema concreto.

En último lugar, los **axiomas** definen reglas de inferencia que consideramos ciertas para el dominio y que permiten no tener que definir explícitamente todas las posibles inferencias. Puede haber axiomas generales como por ejemplo la transitividad, que permitirá inferir conexiones entre conceptos o instancias que posean esa propiedad, o axiomas específicos de dominio, como por ejemplo que un billete de transporte no se puede usar después de la fecha de viaje indicada.

Para poder *razonar* sobre los elementos de las ontologías necesitamos definir una lógica adecuada que dote de semántica a la representación y hacer las inferencias necesarias. La lógica de primer orden es demasiado expresiva para este propósito y debe usarse un subconjunto de esta. La *lógica de la descripción* (*Description Logics*) es un conjunto de lógicas que permiten razonar sobre clases, subclases, instancias y definiciones. Existen diferentes tipos de lógicas de la descripción, pero básicamente es una restricción de lógica de primer orden con una visión conjuntista. Esta lógica es precisamente la que se utiliza en la semántica de la orientación a objetos para hacer, por ejemplo, inferencia de tipos, o el tratamiento del

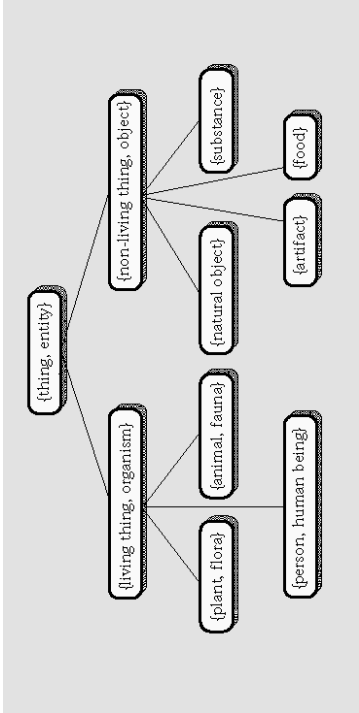


Figura 3.5: Primeros niveles de la ontología de Wordnet

polimorfismo en tiempo de compilación y ejecución. También es la semántica para una parte de la notación gráfica de UML.

Estas lógicas define una serie de variantes notacionales sobre la lógica de primer orden con un conjunto nuevo de operadores y símbolos:

- $\models$ (condición suficiente y necesaria, por definición), $\sqsubseteq$ (Condición necesaria)
- $\sqcup$ unión, $\sqcap$ intersección
- $\top$ (Conjunto universal, teorema), $\perp$ (Conjunto vacío, contradicción)

Distinguimos ente dos tipos de predicados: Conceptos (C) y relaciones (R) y se reescriben las fórmulas cuantificadas para expresarlas de manera más compacta

- $\exists R.C \equiv \exists y(R(x, y) \wedge C(y))$
- $\forall R.C \equiv \forall y(R(x, y) \rightarrow C(y))$

Ejemplo 4.1

Por ejemplo, podemos definir la clase estudiante a partir de la definición de la clase persona y su intersección con las clases de los elementos que tienen el atributo *Dirección* y están relacionados con la clase asignatura mediante la relación *Matriculado*

$$Estudiante \doteq Persona \sqcap \exists NOMBRE.String \sqcap \exists DIRECCION.String \sqcap \exists MATRICULADO.Asignatura$$

$\equiv$

$$\forall x(Estudiante(x) \rightarrow Person(a(x) \wedge \exists y(nombre(x, y) \wedge String(y)) \wedge \exists y(Direccion(x, y) \wedge String(y)) \wedge \exists y(Matriculado(x, y) \wedge Asignatura(y))))$$

Esto se podría leer como que estudiante es por definición una persona que tiene un nombre, una dirección y esta matriculado en una asignatura

Otro ejemplo sería la definición de la clase persona como la unión de las clases hombre y mujer.

$$Persona \sqsubseteq Hombre \sqcup Mujer \equiv \forall x(Persona(x) \rightarrow Hombre(x) \vee Mujer(x))$$

Es decir una persona es necesariamente un hombre o una mujer

4.2. Fases de desarrollo

El desarrollo de una ontología requiere un proceso similar al del software. El rol que realiza esta labor en un proyecto se denomina **Ingeniero del Conocimiento**. Los proyectos de software que utilicen las metodologías de ingeniería de software habituales que necesiten tareas de construcción de ontologías han de encajar este proceso en todas sus fases.

El desarrollo de una ontología ha de tener en cuenta dos problemas fundamentales. Por un lado la *calidad del conocimiento*, que puede ser incompleto (no conocemos todos los elementos del dominio necesarios), impreciso (las decisiones que tomamos a partir de el no se pueden siempre determinar en una única respuesta, no todo es cierto o falso) y heurístico (no todas las reglas que llevan a deducciones están

fundamentadas en una base sólida). Por otro lado, también es muy difícil el estimar la naturaleza y cantidad del conocimiento para una aplicación, por lo que será una parte importante del estudio de la ontología.

Lo habitual es que el ingeniero del conocimiento realice un proceso de adquisición a partir de entrevistas con los expertos en el dominio de la aplicación. Es lo que se denomina *Elicitación*. Esto sería similar a la adquisición de requisitos que se realiza al iniciar el desarrollo de una aplicación.

El cómo se realiza esto se puede encontrar en las diferentes metodologías de desarrollo de ontologías que hay descritas en la literatura de representación del conocimiento. Estas metodologías son bastante complejas, dado que en sí, el desarrollo de una ontología para un dominio real es una labor compleja.

Para poder desarrollar ontologías pequeñas describiremos una metodología informal que permitirá analizar los elementos de un dominio y obtener un resultado que se puede utilizar en aplicaciones de complejidad media¹.

Antes de empezar con la metodología es necesario tener presente que:

1. No existe un modo *correcto* de modelar un dominio. La mejor solución dependerá de la aplicación/problema concreto.
2. El desarrollo de una ontología es un proceso iterativo.
3. Los objetos de la ontología deberían ser cercanos a los objetos y relaciones que se usan para describir el dominio (generalmente se corresponden a nombres y verbos que aparecen en frases que describen el dominio).

4.2.1. Determinar el dominio y la cobertura de la ontología

Deberemos saber qué elementos queremos que aparezcan en la ontología que vamos a desarrollar, por lo que debemos identificar qué parte del dominio nos interesa describir. Dependiendo del objetivo de uso de la ontología, los términos que deberán aparecer pueden ser muy diferentes, por lo que es importante tenerlo claro. Por lo tanto, una primera pregunta sería el definir el ámbito y el uso de la ontología. De todas maneras, nos podemos plantear el definir una ontología independientemente del uso, de manera que sirva como una descripción completa del dominio como recolección enciclopédica de todo lo que puede decirse de él o para estandarizar el conjunto de términos que un colectivo de personas debe usar y la semántica de esos términos.

Una forma adecuada de saber qué elementos debemos representar es plantearnos qué tipo de preguntas y respuestas deseamos de la ontología. Es lo que se denomina **preguntas de competencia**.

También es interesante plantearse quién va a usar y mantener la ontología. No será lo mismo desarrollar una ontología restringida que vamos a utilizar en nuestra aplicación, que desarrollar una ontología de un dominio amplio que pretendemos reusar o que reusen otros.

Ejemplo 4.2

Supongamos que necesitamos una ontología para representar el funcionamiento de una facultad y todos los elementos que están relacionados con ella. Dependiendo del uso que vayamos a darle a la ontología necesitaremos unos conceptos u otros.

Si queremos utilizar la ontología para recomendar a un alumno de qué nuevas asignaturas se puede matricular el próximo cuatrimestre, seguramente necesitaremos describir qué es una asignatura, cómo encaja en el plan de estudios y en los ciclos del plan de estudio, qué temas tratan, cuál es su carga de

¹Una descripción algo mas detallada de esta metodología y un ejemplo sencillo lo podéis encontrar en el artículo "Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology", Noy & McGuinness, (2000) que encontrareis en la web de la asignatura.

trabajo. Posiblemente, también nos interese guardar información histórica sobre ella. Además, necesitamos representar qué es un expediente, qué es una convocatoria, qué es un horario...

Si, en cambio, nos interesa hacer un programa que permita dialogar con un estudiante de bachillerato para responder sus dudas sobre cómo funciona la facultad, tendremos que poner énfasis en otras características, como cuál es la organización del plan de estudios, qué órganos componen la facultad, qué normativas se aplican, qué temas se tratan en la carrera, qué departamentos hay y cuál es su función, qué trámites tiene que realizar para matricularse, cuál es el proceso de ese trámite, de qué equipamientos dispone la facultad...

Podemos formular un conjunto de cuestiones de competencia que queremos que nuestra ontología sea capaz de responder, para el primer dominio de aplicación, por ejemplo:

- ¿Qué asignaturas son prerequisite de otra?
- ¿Cuál es la carga de laboratorio de la asignatura Criptografía?
- ¿De qué asignaturas optativas me puedo matricular después de hacer Inteligencia Artificial?
- ¿Qué horarios de mañana tiene la asignatura Paralelismo?
- ¿De qué asignaturas de libre elección se puede matricular un alumno de fase de selección?
- ¿Cuántas asignaturas de la especialidad de Computación me quedan por hacer?

A partir de estas preguntas podemos, por ejemplo, ver que necesitamos definir el concepto asignatura, que tendrá diferentes especializaciones por varios criterios, estas tendrán relaciones de precedencia, estarán asociadas a especialidades, una asignatura tendrá diferentes tipos de carga de trabajo que se medirá en créditos...

Ejemplo 4.3

Queremos Desarrollar una aplicación capaz de recomendar un plan para turistas que quiere pasar unos días en una ciudad

- La ontología debería incluir los diferentes lugares que puede visitar el turista incluyendo actividades culturales y de diversión
- Deberíamos poder conocer los detalles que describen los diferentes lugares como por ejemplo horarios, compra de entradas, precio, abonos... y como llegar a ellos
- La ontología podría ser reusable en otras aplicaciones relacionadas

4.2.2. Considerar la reutilización de ontologías existentes

Las ontologías se construyen para comunicar conocimiento en dominios, por lo que se construyen con la idea de compartición y reutilización. Se supone que una ontología establece un vocabulario común, por lo que no es nada extraño que ya alguien haya estudiado el dominio y creado ese vocabulario. Por lo tanto, no es necesario rehacer un trabajo que ya está hecho. Si existe una ontología sobre el dominio en el que trabajamos, podemos incorporarla. En la última sección de este capítulo enumeraremos proyectos de ontologías que pueden ser el punto de partida desde el que podemos desarrollar una ontología para nuestro dominio en particular.

Ejemplo 4.4

Siguiendo el ejemplo de la ontología para la aplicación turística. Buscando, en Swoogle (un buscador de ontologías) podemos encontrar 5 ontologías que incluyen el término turismo.

Dos son demasiado generales: Viajes (TravelOntology.owl), elementos de una ciudad (OTN.owl) Otra es demasiado específica e incompleta (tourism.owl). De las dos más adecuadas, una es muy compleja (ETP-tourism.owl) y otra tiene elementos que no nos interesan (e-tourism.owl)

Podemos aprovechar algunos conceptos de estas dos últimas.

Estos son los conceptos que aparecen en la ontología e-tourism.owl.



4.2.3. Enumerar los términos importantes en la ontología

Escribir una lista de términos que podemos usar para referirnos a nuestro dominio, elaborando frases que podríamos utilizar para preguntarnos cosas sobre él o para explicar a alguien información sobre él. Deberemos pensar en:

- ¿Qué propiedades tiene esos términos?
- ¿Qué nos gustaría decir sobre ellos?

El objetivo de esta fase es tener una visión informal de los conceptos y elementos que necesitaremos tener en cuenta para formalizar el dominio.

Ejemplo 4.5

Siguiendo con el ejemplo de la ontología de la facultad, tendríamos que recolectar todos los términos que vamos a usar en la ontología: asignatura, horario, aula, prerequisite, perfil, crédito, tema, departamento, convocatoria...

Ejemplo 4.6

En el ejemplo de la ontología turística podemos pensar que en nuestra aplicación hablaremos de:

- Atracciones, servicios, lugares, eventos...
- Entradas, pagos, descuentos...
- Horarios, localizaciones, transporte...

También nos gustaría decir/saber sobre

- Qué horario de visita tiene un lugar, una atracción, un servicio, ...
- Donde está un lugar, atracción...
- Es necesario pagar (¿cómo?) para ir/entrar en un lugar, atracción
- Cuál es el tipo de un servicio
- Como se va a un lugar, atracción...
- ...

4.2.4. Definir las clases y su jerarquía

Los conceptos no aparecen desvinculados entre sí y de hecho un conjunto desorganizado de conceptos no es útil, por lo que deberemos descubrir su estructura y sus relaciones de generalización y especialización. Podemos tomar diferentes aproximaciones

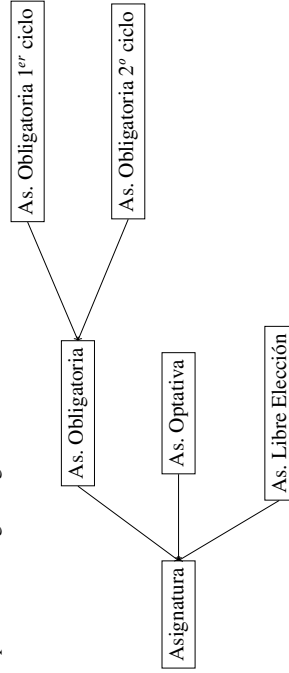
- **De arriba a abajo:** Definimos los conceptos más generales y vamos especializándolos
- **De abajo a arriba:** Definimos las clases más específicas y vamos agrupándolas según propiedades comunes, generalizando
- **Combinación de ambas:** Definimos los conceptos más importantes y especializamos unos y generalizamos otros según proceda para completar la ontología

Ninguno de estos métodos es esencialmente mejor y depende en gran medida del dominio. Existen dominios en los que es fácil descubrir los conceptos generales y se ha de trabajar para obtener las especializaciones más útiles o adecuadas. Hay dominios en los que es más fácil razonar a partir de conceptos específicos y hay que buscar una manera coherente y útil de organizarlos. Muchas veces es la experiencia en la construcción de ontologías la que nos hace decidirnos por una metodología u otra.

Este paso y el siguiente están estrechamente relacionados y es muy difícil hacer primero uno y luego el otro. Por lo general se realizan iterativamente en varios ciclos.

Ejemplo 4.7

En el ejemplo de las asignaturas podemos definir una clasificación para el concepto asignatura como el que aparece en la figura siguiente

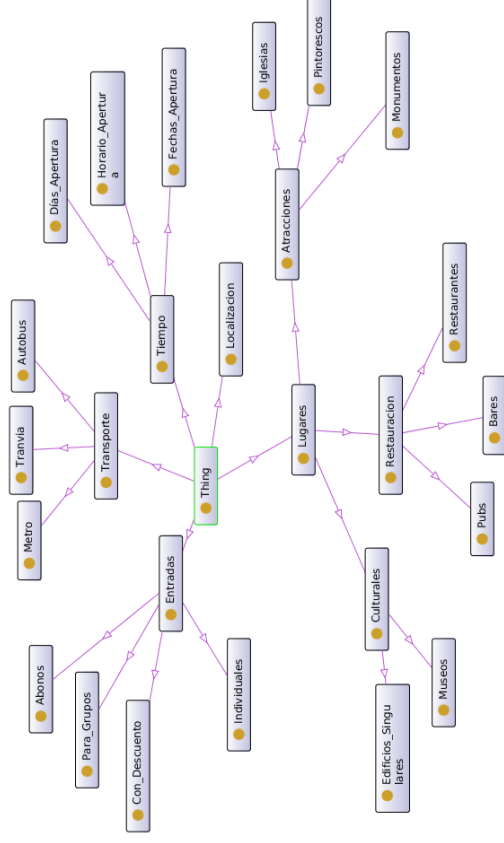


Ejemplo 4.8

Para la ontología de la aplicación turística escogemos generar la jerarquía de arriba a abajo, de manera que decidimos los conceptos más generales y los especializamos:

- Lugares (culturales, entretenimiento, atracciones, eventos...)
- Localizaciones
- Tiempo (horarios, fechas, días)
- Transporte (autobús, metro, tranvía, taxi)
- Entradas (abonos, individuales, con descuento...)

Podríamos llegar a una jerarquía como la de la siguiente figura:



4.2.5. Definir las propiedades de las clases

Debemos describir la estructura interna de las clases, esta dependerá de la semántica que queremos que tenga. Deberemos determinar una lista de características que describen esa semántica y en que clases concretas debemos poner esas características. La elección de estas propiedades puede depender del dominio de aplicación, restringiéndolas a solo las necesarias o podemos desarrollar la ontología con una visión más amplia para que esta pueda ser utilizada en otros dominios de aplicación.

En la descripción de los conceptos nos podemos encontrar muchos tipos de propiedades

- Propiedades descriptivas, cualidades, básicamente lo que representa las características que definen un concepto
- Propiedades identificadoras, nombres, lo que se utiliza para referenciar o distinguir los individuos

dentro de un concepto

- Partes u otras relaciones taxonómicas, lo que representa los elementos constituyentes de los individuos de un concepto si es que son complejos
- Relaciones con instancias de otras clases, lo que conecta los conceptos entre si

Desde un punto de vista de la descripción de clases, las relaciones se pueden ver al mismo nivel que las propiedades y de hecho muchos lenguajes de descripción de ontologías no hacen la distinción. Básicamente, podríamos considerar una propiedad a aquel atributo cuyo valor es un tipo predefinido o una clase que define un tipo descriptivo fundamental que aparece en toda ontología (booleano, numérico, carácter...) y una relación sería una propiedad en la que los elementos a relacionar pertenecen a clases definidas en la ontología.

Junto con la determinación de cuales son las propiedades necesarias, estas deberían asignarse a clases de la jerarquía de conceptos. Lo normal es asignar las propiedades a la clase más general, dejando que el resto las obtengan vía herencia.

Ejemplo 4.9

Siguiendo con el ejemplo de las asignaturas, podríamos definir las características y relaciones que representan una asignatura incluyendo: Nombre, Créditos_Totales, Créditos_de_Teoría, ..., con_tema, partida_por_departamento, perteneciente_a_la_especialidad...

Ejemplo 4.10

Esto nos llevaría en la ontología turística a definir, por ejemplo, propiedades identificadoras como Nombre de lugar, línea de transporte..., propiedades descriptivas como hora, calle, descripción de lugar... y diferentes relaciones entre los conceptos definidos en la jerarquía como:

- Un transporte y un lugar tienen un horario de apertura
- Un lugar tiene una localización
- Museos, edificios singulares e iglesias tienen unos días/fechas de apertura
- Los lugares culturales necesitan una entrada
- Los lugares tienen asociados medios de transporte
- ...

4.2.6. Definir las características de las propiedades

Para describir las propiedades deberemos identificar también sus características y restricciones, entre estas podemos tener:

- Cardinalidad que puede tener (número de valores permitidos), esto se debe definir en ambos sentidos si es la cardinalidad de una relación
- Tipo de entre los predefinidos, valores posibles si es una enumeración
- Valores por defecto que tienen las instancias si no se les define uno particular al instanciar conceptos

- Obligatoriedad si es que todas las instancias deben tener un valor
- Si es una relación hay que definir su cardinalidad y su rango y si tiene inversa.
- Otras propiedades comunes como transitividad, reflexividad, simetría...

Ejemplo 4.11

En el caso de la ontología de las asignaturas, podemos definir las características de las propiedades de asignatura, por ejemplo, el Nombre es una cadena de caracteres y es un atributo obligatorio, los Créditos_Totales es un número real, impartida_por_departamento sería una relación entre asignatura y el departamento que la imparte con cardinalidad 1 y con una relación inversa con cardinalidad N...

Ejemplo 4.12

En el caso de la ontología para la aplicación turística podríamos definir entre otras:

- Un lugar tiene solo una localización y un horario de apertura
- Un monumento puede o no necesitar una entrada
- Una entrada tiene un precio con valor real (podría ser 0)
- Una entrada abono tiene un tiempo de validez expresado con un número (días)

4.2.7. Crear instancias

La ontología supone un lenguaje de definición que utilizaremos para hablar de elementos concretos. En este caso los elementos concretos son las instancias. Es posible que una ontología tenga como parte de su definición un conjunto de instancias que aparecen en cualquier uso que podamos hacer de ella. En este caso este sería el momento de decidir cuáles son esos individuos y crearlos a partir de las definiciones que hemos determinado.

En el momento de usar la ontología tendremos que crear otras instancias específicas para el problema que vayamos a resolver. Para ello utilizaremos los términos de la ontología que hemos desarrollado para generar una representación del problema. Obviamente, la ontología nos impone los límites de lo que podremos representar, pero si hemos desarrollado correctamente la ontología tendremos el vocabulario necesario.

4.3. Principios de desarrollo

Estos son los principios que se deben observar al desarrollar una ontología

- **Claridad y objetividad:** Cada concepto de la ontología debe ser definido objetivamente y sin ambigüedad y con una semántica lo más cercana posible a su representación en el lenguaje de manera que sea fácilmente comprensible por el que ha de usar la ontología.
- **Compleitud:** Los términos se deben definir a partir de condiciones suficientes y necesarias. Esto evita la confusión respecto a qué elementos pueden pertenecer a cada concepto.

- **Consistencia:** de manera que se asegure que las deducciones obtenidas a partir de la ontología son consistentes con las definiciones de los conceptos y que no se puede llegar a contradicciones a partir de ellos. Esto puede necesitar que se realicen pruebas exhaustivas con un motor de razonamiento.
- **Extensibilidad monótona:** de manera que el incluir nuevas especializaciones y generalizaciones en la ontología no implica revisar conceptos ya definidos. Básicamente, pedimos que las definiciones en cada nivel sean completas y cada nivel incluya definiciones a un mismo nivel de abstracción.
- **Principio de distinción ontológica:** Las clases de la ontología son disjuntas. Esto debería ser así si todos los términos están definidos a partir de condiciones suficientes y necesarias.
- **Modularidad:** Reducir la interacción entre módulos semánticamente disjuntos de manera que se puedan desarrollar de manera separada o, si es necesario, se puedan usar como partes separadas
- **Estandarización de nombres:** Definir y seguir un estándar para nomenclatura de los conceptos, por ejemplo utilizando el singular en todos los nombres de conceptos
- **Minimización de la distancia semántica entre conceptos fuertemente relacionados:** Conceptos similares deben estar agrupados y representados usando los mismos elementos primitivos

4.4. Consejos prácticos

Estos son unos consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una ontología extraídos del artículo que tenéis como referencia para este tema (“Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology”)

- No incluir versiones singulares y plurales de un término (la mejor política es usar solamente nombres en singular o plural). Estamos creando una terminología, por lo que es de sentido común usar un criterio uniforme a la hora de dar nombres a los conceptos que utilizaremos. Es posible que queramos representar individuos y agrupaciones de individuos en nuestro problema, tenemos que tener en cuenta que semánticamente son cosas diferentes y no deberíamos usar las mismas palabras.
- Los nombres no son las clases, debemos distinguir la clase del nombre que le damos. Podemos tener sinónimos, pero todos representan a la misma clase. Es a veces sencillo confundir el nombre de una cosa con la cosa en sí. Estamos estableciendo los conceptos que existen en nuestro dominio, los nombres no son entidades independientes.
- Asegurarnos de que la jerarquía está correctamente construida. Una jerarquía incorrecta afecta a nuestra capacidad para deducir a partir de la ontología y obtener respuestas correctas a nuestras preguntas. Hemos de pensar que la forma principal de razonamiento en esta representación es la herencia.
- Observar las relaciones de transitividad y comprobar si son correctas. La transitividad es un mecanismo importante de deducción y además ahorra explicar en la ontología muchas relaciones que se pueden deducir vía este mecanismo, establecer relaciones transitivas que no lo son solo puede dar problemas. También es una relación que puede hacer muy ineficiente el razonamiento y puede dar lugar fácilmente a una explosión combinatoria, no conviene utilizarla más de lo necesario.
- Evitar ciclos en la jerarquía. Obviamente, es algo difícil de hacer en una ontología sencilla, pero si el número de clases es grande y permitimos herencia múltiple es algo que hay que vigilar.

- Todas las subclases de una clase deben estar al mismo nivel de generalidad. Cada especialización debe llevar a conceptos que tengan el mismo nivel de descripción. Mezclar conceptos generales y específicos en un mismo nivel hace la ontología confusa y difícil de interpretar. También puede llevar a deducciones incoherentes.

- No hay un criterio respecto al número de clases que debe tener un nivel de la jerarquía, la experiencia dice que un número entre dos y doce es habitual, más clases indicaría que tenemos que estructurarlas añadiendo más niveles

- ¿Cuándo introducir nuevas clases? Suele ser incómodo navegar por jerarquías o muy planas o muy profundas, se debería elegir un punto intermedio, unas indicaciones serían:

- Las nuevas clases tienen propiedades adicionales que no tiene la superclase
- Tienen restricciones diferentes
- Participan en relaciones diferentes

No obstante nos puede interesar crear clases porque existen en el dominio aunque no tengan atributos o relaciones distintas, o porque hacen más clara la comprensión de la ontología.

- Decidir si hemos de usar una propiedad o crear una clase. A veces un atributo es suficientemente importante como para considerar que sus valores diferentes corresponden a objetos diferentes.

- Decidir donde está el nivel de las instancias. Pensar cuál es nivel mínimo de granularidad que necesitamos.

- Limitar el ámbito de la ontología a las necesidades de representación.

- La ontología no necesita incluir todas las clases posibles del dominio, solo las necesarias para la aplicación que se va a desarrollar.
- Tampoco necesitamos incluir todos los atributos/restricciones/relaciones posibles.

4.5. Uso en el desarrollo de la práctica

En la práctica hay que desarrollar una ontología para todas las necesidades de conocimiento que hay en el sistema. Esto incluye:

- El estado interno de los agentes. Esto podría representarse también como estructuras de datos, pero es más práctico representarlo todo de manera homogénea, o al menos la mayoría de la información. Cada agente utilizará la parte de la ontología que le corresponda a sus funcionalidades e interacciones que tenga. También pensad que algún elemento del estado interno tendrá que aparecer como contenido en las comunicaciones y el tener que hacer la conversión entre estructuras de datos y lenguaje de comunicación complica las cosas.

- Las acciones que son capaces de realizar. Una parte de la ontología será Ask&Tell. Hay que representar las cosas que se piden los agentes unos a otros y sus respuestas. Esto vendrá de los protocolos de comunicación internos de los agentes del sistema y de las acciones y percepciones con los actores externos. Toda comunicación se realizará usando performativas de comunicación FIPA-ACL donde el contenido de los mensajes serán los conceptos de esta parte de la ontología.

Pensad también que las acciones son básicamente las acciones de una API web. Diseñarlas en la ontología hacer que todo se haga de la misma manera. Aparte, dado el uso del mecanismo REST que haremos en la práctica esta es la manera más adecuada de representar estos elementos. Solo tendremos una entrada REST en los servicios web que sirvan de canal de comunicación.